

课题 5 第 2 次汇报：纠偏

从「证据是否可信」回到「哪个方法该在什么场景用」

汇报 2 · 7–8 分钟 | 口径： transductive / in-sample · 数据截至 2026-10-17



一句话结论

根因

老师说的「偏」，根因不是数字不准，而是交付物类型错了。

课程要的

「场景 → 方法 → 指标 → 选型建议」的基准报告

我们交的

「数字如何可信」的审计报告

后果

此前汇报里，没有一页回答「近缘 / 跨门 / 无 GPU 该选哪个方法」。证据治理本身是对的，但它占了 100% 篇幅，本次降到附录。

本次汇报做三件事：① 换对指标重算 ② 补上选型指南 ③ 说清还缺什么

换对指标后，4 个结论翻转

前提

课程要求 macro-F1，我们此前用 accuracy。统一到 coarse 标签空间重算后：

方向	方法	accuracy 判定	macro-F1 判定	翻转
人 → 斑马鱼	ortholog-PCA	低于多数类	高于多数类	翻转
人 → 斑马鱼	SATURN v99	低于多数类	高于多数类	翻转
斑马鱼 → 人	ortholog-PCA	低于多数类	高于多数类	翻转
鼠 → 斑马鱼	ortholog-PCA	低于多数类	高于多数类	翻转

机制与含义

多数类分类器 accuracy 有 0.31–0.48，但 macro-F1 只有 0.06–0.08（它在所有少数类上 F1=0）。所以此前「含斑马鱼方向普遍低于基线」的负结论，主要是度量选择造成的假象。

零算力重算：只用现有 confusion / per_cell，未跑任何模型

统一 coarse 空间后的 macro-F1

方向	ortholog-PCA	SATURN v99	SAMap	多数类基线
人 → 鼠	0.6435	0.4147	0.1127	0.0813
鼠 → 人	0.6729	0.4010	0.0401	0.0594
人 → 斑马鱼	0.1682	0.2479	0.0477	0.0711
斑马鱼 → 人	0.1585	0.4021	n/a	0.0594
鼠 → 斑马鱼	0.2314	0.6500	n/a	0.0711
斑马鱼 → 鼠	0.4396	0.6510	n/a	0.0813

新发现

远缘场景下 SATURN 反而优于 ortholog-PCA （人→鱼 0.2479 vs 0.1682 ）。说明 macrogene 压缩表示在物种距离越远时越有价值。

限定：三方法分母不同（ oPCA 100% 、 SATURN 30–87% 、 SAMap 0–91% ），不能当绝对排名

场景化选型指南 v1

场景	首选	次选	不推荐	证据强度
近缘（人 ↔ 鼠）	ortholog-PCA	SATURN	SAMap	中等
远缘（人 ↔ 斑马鱼）	SATURN	ortholog-PCA	SAMap	中等
跨门（七鳃鳗 ↔ 鼠）	—	—	—	无证据
无 GPU	ortholog-PCA	SAMap	SATURN	中等

覆盖情况

近缘 ✅ 远缘 ✅ 无 GPU ✅ 跨门 ❌无证据

跨门为什么没做

自设 gate 要求「先有结论」，而项目又坚持「不能下结论」，于是永远不启动。

指南里跨门明确写 insufficient evidence，不假装覆盖

还缺什么：课程要求 vs 现状

课程要求	现状	缺口
三方法： SATURN / SAMap / scVI	oPCA / SATURN / SAMap	缺 scVI 臂
macro-F1	已重算（本次）	已补
kBET / iLISI / silhouette	未做	缺
时间与内存	部分	缺受控测量
文档易用性 / Agent 友好度	未做	缺
近缘 / 跨门 / 无 GPU	2.5 / 3	缺跨门
容器化	有方案无交付物	缺

最硬的一条

课程标题是「SATURN vs SAMap vs scVI 系」，我们的矩阵里没有 scVI。 LBSPA 论文（已精读）用的正是 scVI，这条必须补。

已写出 scVI 跨物种臂设计方案（docs/plans/scvi-cross-species-design-20261017.md）

下一步与需要的决策

优先级	动作	成本	状态
已完成	统一 macro-F1 重算	0	4 个结论翻转
已完成	选型指南 v1	0	3/4 场景
P4	scVI 跨物种臂	≤0.3 元	设计完成，待批准
P6	跨门最小跑	0.2–0.5 元	数据待核实
P3	时间 / 内存 + 文档 /Agent 评分	0	待做

需要决定

① 鱼方向数字是否改用修正口径；② 是否批准 scVI 臂与跨门场景

不变的原则

不把 transductive 写成 inductive；不按总分排冠军；限定语随数字出现

下次汇报起统一控制在 7–8 分钟